Übungsaufgaben: Auftrieb

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Ein Körper mit 1400 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
2. Ein Körper mit 480 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
3. Ein Körper mit 320 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
4. Ein Körper mit 720 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
5. Ein Körper mit 780 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
6. Ein Körper mit 1120 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
7. Ein Körper mit 60 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
8. Ein Körper mit 1760 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
9. Ein Körper mit 1280 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
10. Ein Körper mit 960 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
11. Ein Körper mit 800 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
12. Ein Körper mit 1100 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
13. Ein Körper mit 1540 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
14. Ein Körper mit 1380 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
15. Ein Körper mit 40 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
16. Ein Körper mit 1920 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?
17. Ein Körper mit 920 cm^3 ist ganz in Wasser. Wie groß ist der Auftrieb?

★★☆ Mittel — Anwenden

18. Aluminium (30 cm^3, 2.700 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
19. Wie viel Prozent eines schwimmenden Kork-Stücks (240 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?
20. Ein Körper hat 320 g und 240 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
21. Eisen (280 cm^3, 7.870 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
22. Wie viel Prozent eines schwimmenden Holz-Stücks (600 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?
23. Ein Körper hat 250 g und 150 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
24. Stein (120 cm^3, 2.600 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
25. Ein Körper hat 360 g und 260 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
26. Aluminium (90 cm^3, 2.700 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
27. Wie viel Prozent eines schwimmenden Eis-Stücks (920 kg/m^3) liegen unter Süßwasser?
28. Ein Körper hat 40 g und 290 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
29. Eisen (110 cm^3, 7.870 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
30. Ein Körper hat 180 g und 70 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
31. Aluminium (290 cm^3, 2.700 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?
32. Ein Körper hat 450 g und 260 cm^3. Schwimmt er in Wasser?
33. Stein (160 cm^3, 2.600 kg/m^3) hängt am Kraftmesser ganz im Wasser. Was zeigt er an?

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

34. Ein Stein wiegt an der Luft 5,0 N und im Wasser 3,0 N. Berechne Auftrieb, Volumen und Dichte.
35. Ein Floß aus Holz (0,5 m^3, 600 kg/m^3) schwimmt im See. Welche Last kann es höchstens tragen, ohne unterzugehen?
36. Warum schwimmt ein Schiff aus Stahl, obwohl Stahl eine größere Dichte als Wasser hat?
37. Wie taucht ein U-Boot ab und wieder auf?
38. Ein Eisberg ragt 50 m^3 aus dem Meer (Eis 920, Meerwasser 1 025 kg/m^3). Wie groß ist er insgesamt?
39. Erkläre mit dem Schweredruck, warum es Auftrieb gibt.
40. Ein rohes Ei sinkt in Leitungswasser, schwimmt aber in sehr salzigem Wasser. Warum?

Lösungen: Auftrieb

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. 1 000 · 9,81 · 0,0014 = **13,734 N**

2. 1 000 · 9,81 · 0,00048 = **4,709 N**

3. 1 000 · 9,81 · 0,00032 = **3,139 N**

4. 1 000 · 9,81 · 0,00072 = **7,063 N**

5. 1 000 · 9,81 · 0,00078 = **7,652 N**

6. 1 000 · 9,81 · 0,00112 = **10,987 N**

7. 1 000 · 9,81 · 0,00006 = **0,589 N**

8. 1 000 · 9,81 · 0,00176 = **17,266 N**

9. 1 000 · 9,81 · 0,00128 = **12,557 N**

10. 1 000 · 9,81 · 0,00096 = **9,418 N**

11. 1 000 · 9,81 · 0,0008 = **7,848 N**

12. 1 000 · 9,81 · 0,0011 = **10,791 N**

13. 1 000 · 9,81 · 0,00154 = **15,107 N**

14. 1 000 · 9,81 · 0,00138 = **13,538 N**

15. 1 000 · 9,81 · 0,00004 = **0,392 N**

16. 1 000 · 9,81 · 0,00192 = **18,835 N**

17. 1 000 · 9,81 · 0,00092 = **9,025 N**

★★☆ Mittel — Anwenden

18. F_G = 0,795 N, F_A = 0,294 N, Anzeige **0,5 N**

19. 240 : 1 000 = **24 %**

20. ρ = 1,33 g/cm³ = 1.333 kg/m³, er **sinkt**.

21. F_G = 21,617 N, F_A = 2,747 N, Anzeige **18,871 N**

22. 600 : 1 000 = **60 %**

23. ρ = 1,67 g/cm³ = 1.667 kg/m³, er **sinkt**.

24. F_G = 3,961 N, F_A = 1,177 N, Anzeige **1,884 N**

25. ρ = 1,38 g/cm³ = 1.385 kg/m³, er **sinkt**.

26. F_G = 2,384 N, F_A = 0,883 N, Anzeige **1,501 N**

27. 920 : 1 000 = **92 %**

28. ρ = 0,14 g/cm³ = 138 kg/m³, er **schwimmt**.

29. F_G = 8,493 N, F_A = 1,079 N, Anzeige **7,413 N**

30. ρ = 2,57 g/cm³ = 2.571 kg/m³, er **sinkt**.

31. F_G = 7,681 N, F_A = 2,845 N, Anzeige **4,836 N**

32. ρ = 1,73 g/cm³ = 1.731 kg/m³, er **sinkt**.

33. F_G = 4,081 N, F_A = 1,57 N, Anzeige **2,511 N**

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

34. F_A = 2,0 N, V = 2,0 : (1 000 · 9,81) ≈ **204 cm³**, m ≈ 510 g, ρ ≈ **2 500 kg/m³**

35. Auftrieb ganz eingetaucht: 1 000 · 9,81 · 0,5 = 4 905 N; Gewicht Floß 2 943 N; Last **≈ 1 962 N (200 kg)**

36. Der Rumpf ist **hohl**. Mit der Luft darin ist die mittlere Dichte kleiner als die von Wasser, das Schiff verdrängt viel Wasser.

37. Abtauchen: Tanks **fluten** (mehr Masse). Auftauchen: Wasser mit **Druckluft** herauspressen.

38. Über Wasser 1 – 920/1 025 ≈ 10,2 %. Gesamt ≈ 50 : 0,102 ≈ **490 m³**

39. An der Unterseite ist der Körper tiefer, dort ist der **Druck größer** als oben. Die Differenz der Kräfte zeigt nach oben.

40. Salz erhöht die Dichte des Wassers über die Dichte des Eis (≈ 1 050 kg/m³), der Auftrieb wird größer.